

题目

黄色固体 **A** 由金属元素 **X** 和非金属元素 **Y** 两种元素构成,是 **X** 元素的重要矿物之一。 **A** 在空气中煅烧可生成固体 **B** 与无色气体 **C**, **B** 中含 **X** 元素 69.94%。 **C** 与 Cl_2 反应得到无色发烟液体 **D**, **D** 极易水解生成 **E** 和 **F**, **C** 可以在催化剂加热作用下和 O_2 反应生成 **G**, **G** 可溶于水也得到 **E**。

C 是一种优良的 Lewis 酸,科研人员日前发现将 0.5 mL 无水 **C** 在低温下与 0.02 g

某金属叠氮盐 **I** 反应可以得到加成物 **H**, **H** 中氮的含量为 13.87%, 若忽略 **H** 中 **C** 的取向,则其阴离子对称性与水相同。

下列说法正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. **A** 是1: 2型离子化合物
- C. **X** 元素可以形成的最高氧化态为+4
- D. **D** 为正四面体构型分子
- E. **G** 具有一定的还原性
- F. **I** 中氮的质量分数约为 28%
- G. **H** 中阳离子的质量分数为 43.9%
- H. **H** 为2: 1型离子化合物。

答案

正确答案: **G**

详细解析

B 由 **A** 煅烧得到，可以判断 **B** 为 **X** 元素的稳定氧化物；设 **B** 的化学式为 XO_n ，含 **X** 元素 69.94%。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 **X** 元素的稳定氧化物

若为 XO ，**X** 的相对原子质量为 $16 / (1 - 0.6994) - 16 = 37.2$ ，无合理金属。

若为 X_2O_3 ，**X** 的相对原子质量为 $(16 \times 3 / (1 - 0.6994) - 16 \times 3) / 2 = 55.9$ ，为 Fe

若为 XO_2 ，**X** 的相对原子质量为 $16 \times 2 / (1 - 0.6994) - 16 \times 2 = 74.5$ ，无合理金属。

其他氧化物类型也均无合理结果；因此 **X** 为 Fe，**B** 为 Fe_2O_3 。Fe 存在 +6 价，选项 C 错误。

CHECKPOINT

2 PTS

X 为 Fe，存在 +6 价

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 Fe_2O_3

矿物中一般含硫元素或碳元素；气体 **C** 可能是 SO_2 或 CO_2 ；但 **C** 可以与 Cl_2 反应，因此排除 CO_2 ；**C** 大概率是 SO_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

矿物中一般含硫元素或碳元素

CHECKPOINT

1 PTS

C 大概率是 SO_2

C 和 O_2 反应生成 **G**，则 **G** 为 SO_3 ；溶于水得到 **E**，则 **E** 为 H_2SO_4 。 SO_3 为最高价氧化物，无还原性，选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

G 为 SO_3 ，无还原性

此时 **Y** 应为硫元素，故 **A** 应当为黄铁矿 FeS_2 。 FeS_2 阴离子为 S_2^{2-} ，为1: 1型离子化合物，选项B错误。

CHECKPOINT

2 PTS

Y 应为硫元素，故 **A** 应当为黄铁矿 FeS_2

CHECKPOINT

1 PTS

FeS_2 阴离子为 S_2^{2-} ，为 1: 1 型离子化合物

SO_2 与 Cl_2 反应得到无色发烟液体，根据元素性质为硫酰氯即 **D** 为 SO_2Cl_2 ，水解生成硫酸 **E** 和盐酸 **F**。
 SO_2Cl_2 不为正四面体，为畸变四面体分子，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 SO_2Cl_2 ，为畸变四面体分子

I 为金属叠氮盐，与二氧化硫反应得到加合物，故应当无氧化还原反应发生；加合物化学式可写为 $\text{M}(\text{SO}_2)_x(\text{N}_3)_y$ ，考虑阴离子对称性与水相同， x 与 y 应当分别取1和2；

CHECKPOINT

1 PTS

与二氧化硫反应得到加合物，故应当无氧化还原反应发生

CHECKPOINT

1 PTS

阴离子对称性与水相同， SO_2, N_3 比例为1: 2或2: 1

当x为1, y为2时, 金属M的原子量为 $14 \times 6 / 0.1387 - 14 \times 6 - 64 = 457.6$, 原子量太大。

x取2; 此时金属M的原子量为 $14 \times 3 / 0.1387 - 14 \times 3 - 64 \times 2 = 132.8$, 为Cs, 刚好符合化合价。

因此H的化学式为 $\text{Cs}[(\text{SO}_2)_2\text{N}_3]$, I为 CsN_3 。 $\text{Cs}[(\text{SO}_2)_2\text{N}_3]$ 为1: 1型离子化合物, 选项H错误。

CHECKPOINT

2 PTS

H的化学式为 $\text{Cs}[(\text{SO}_2)_2\text{N}_3]$, 为1: 1型离子化合物

CHECKPOINT

1 PTS

I为 CsN_3

计算可得选项F错误, G正确。